一、指令周期定义

指令周期

- 指令周期是指CPU从主存取出并执行一条指令所需要的时间。
  - 无条件转移指令（例如JMP ADDR），只需要取指阶段（包含译码）和执行阶段。
  - 采用间接寻址方式的指令，需要进行2次访存才能取出操作数（先取操作数有效地址、然后从有效地址处取出操作数），因此，需要取指阶段、间址阶段和执行阶段。
  - 当指令执行完毕后如果出现中断请求，CPU将进入中断响应阶段，进行保存断点、将中断处理程序入口地址送入程序计数器PC，进而实现当前程序与中断处理程序的切换。
- 综上所述，一个完整的指令周期包含取指周期、间址周期、执行周期和中断周期4个阶段。



注：寻址方式见[[5.4 寻址方式概述]]等

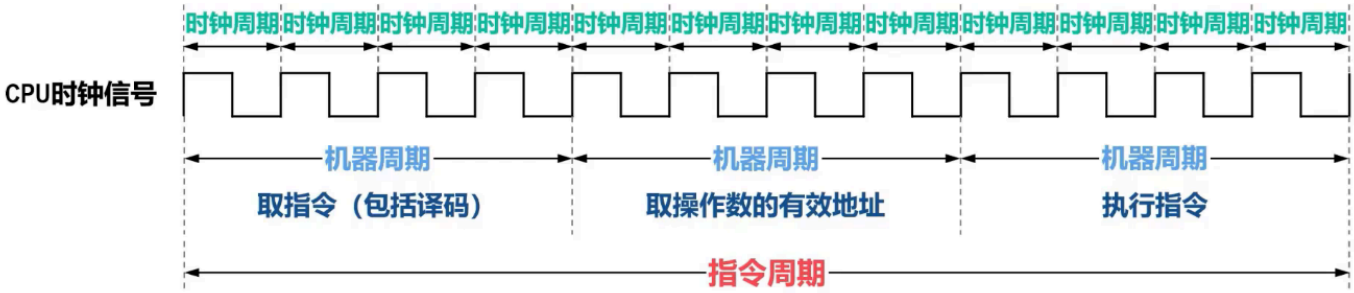


- 以上仅仅是一种典型的指令周期划分方式，但这并不意味着所有架构的计算机都是这样划分指令周期的。
- 除上述4个阶段外，还可能包括：
  - 总线周期：完成总线操作以及总线控制权转移所需要的时间。
  - I/O周期：完成输入/输出操作所需要的时间。
- 不同指令的指令周期可能不同，例如：
  - 无条件转移指令的指令周期仅包含取指周期和执行周期。
  - 采用间接寻址方式的指令，其指令周期至少包含取指周期、间址周期和执行周期。

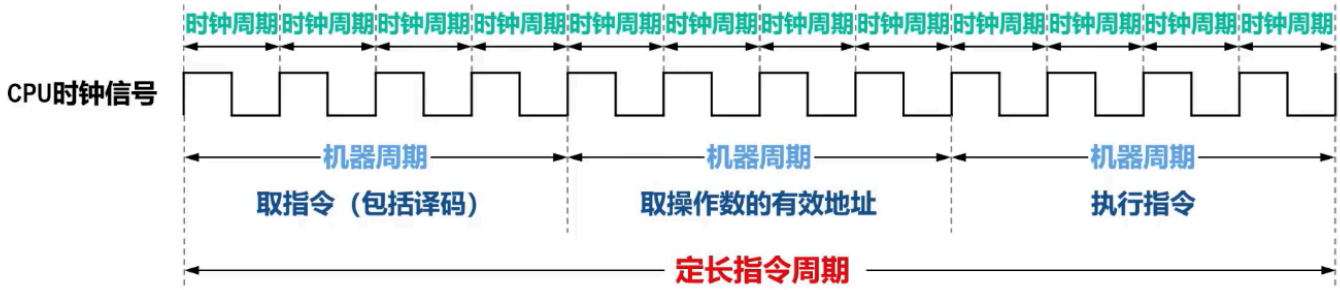
二、指令周期的时长表示

■ 为了便于各指令同步，可将指令周期划分成若干个机器周期。

- □ 机器周期：一般是指从主存取出一个存储字所需的最短时间。
- □ 每个机器周期由若干个时钟周期构成。



注



■ 每个指令周期所包含的机器周期的数量、每个机器周期所包含的时钟周期的数量并不一定是固定的，这与处理器架构的具体实现有关，一般分为以下两种：

- □ 定长指令周期 早期计算机 所有指令的指令周期相同（指令周期所包含的机器周期的数量固定、机器周期所包含的时钟周期的数量也是固定的）。
- □ 变长指令周期 现代计算机 各指令按时钟周期（而不是机器周期）进行同步，每条指令的执行所需的时钟周期数量“按需分配”，因此，机器周期的概念逐渐消失。

变长指令周期举例

